基本編４日目
まとめ

一週間で身につくJava言語

繰り返し処理とは

- 同じような処理を繰り返すことを「繰り返し処理」と言う。
- ループと呼ぶこともある。
- 一般にプログラムは以下の３つの処理からなる
  - 順次処理
  - 分岐処理
  - 繰り返し処理

繰り返しの種類

- for文
- while文/do～while文

for文

Sample401.java

カウンタの初期値を設定

繰り返しを続けるための条件

カウンタ

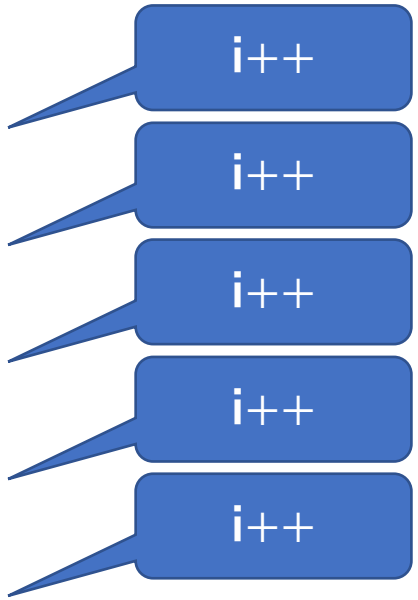
カウンターの更新

```
for(int i = 1 ; i <= 5 ; i++)
```

処理

forループの処理の内訳

- 1回目・・・i＝1 … **i <= 5 （真） → ループ続行**
- 2回目・・・i＝2 … **i <= 5 （真） → ループ続行**
- 3回目・・・i＝3 … **i <= 5 （真） → ループ続行**
- 4回目・・・i＝4 … **i <= 5 （真） → ループ続行**
- 5回目・・・i＝5 … **i <= 5 （真） → ループ続行**
- 6回目・・・i＝6 … **i <= 5 （偽） → ループ終了**



条件が成り立ち続けるかぎり、処理を繰り返す

様々なfor文の書式

書式	内容	カウンタの変化
for(int i = 5; i > 0; i--)	iが0より大きい間繰り返す	5 , 4 , 3 , 2 , 1
for(int i = 1; i <= 4; i++)	iが4になるまで繰り返す	1 , 2 , 3 , 4
for(int i = 0; i < 10; i+=2)	iが10未満の間2ずつ増やす	0 , 2 , 4 , 8
for(int i = 10; i > 0; i-=2)	iが0より大きい間2ずつ減らす	10 , 8 , 6 , 4 , 2

インクリメント・デクリメント

演算子	呼び名	意味	該当する演算
i++	インクリメント(後置：こうち)	変数の値を1増加させる	i+=1
++i	インクリメント(前置：ぜんち)	変数の値を1増加させる	i+=1
i--	デクリメント(後置：こうち)	変数の値を1減少させる	i-=1
--i	デクリメント(前置：ぜんち)	変数の値を1減少させる	i-=1

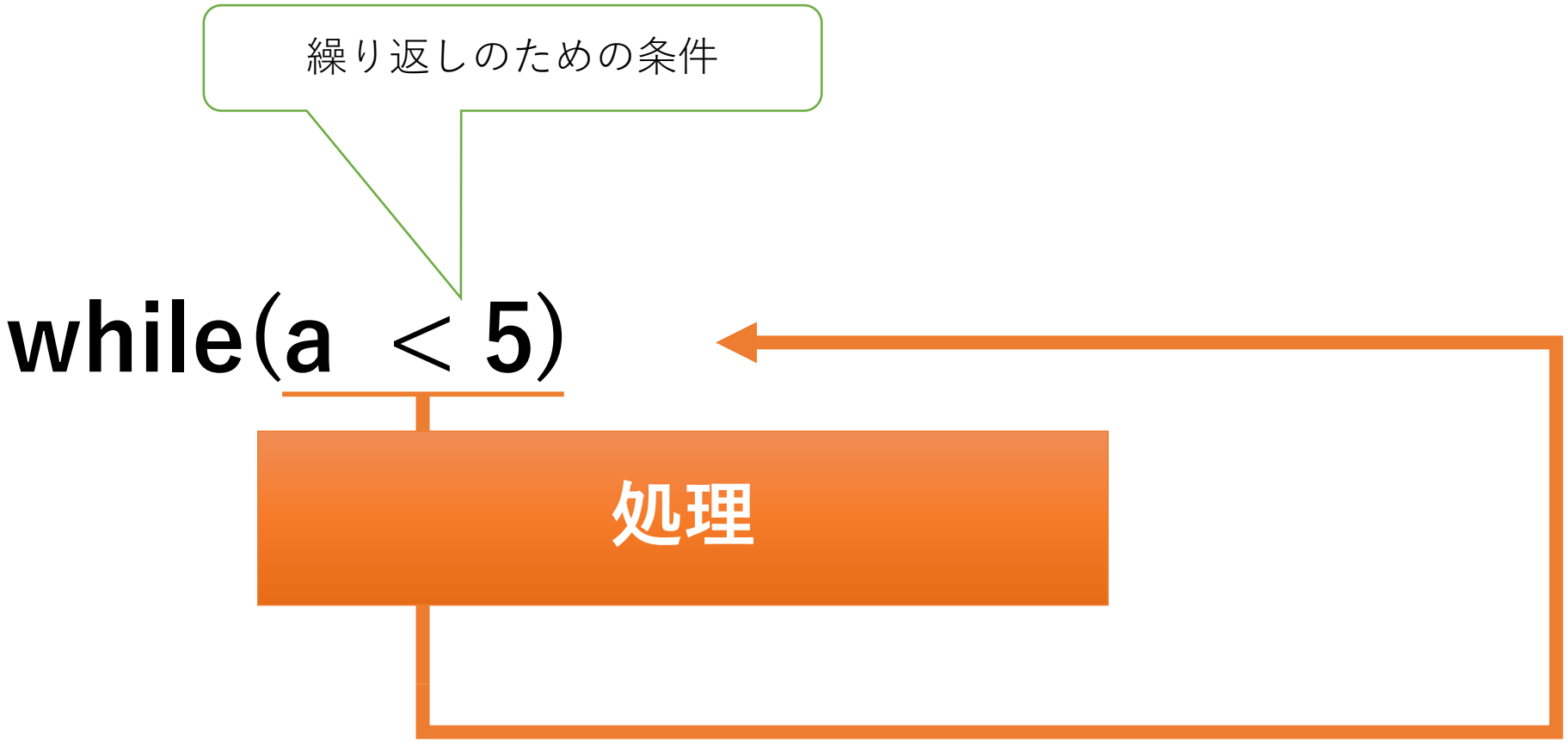
for文のネスト

- for文の中にさらにfor文を入れる
- for文の**ネスト**と言う。
- 多重ループ（2回の場合、二重ループ）と言う。
- **Sample402.java**参照

while文

- 「～の間」の意味
- ある条件が成り立っている間だけ処理を繰り返し実行
- for文との違い
  - カウンターにあたるものがない
  - 条件判定を行う処理の中でループを制御
- **Sample403.java**参照

while文の処理



do～while文

- while文とほぼ一緒
- 条件判定が、後についているのが特徴
- **Sample404.java, Sample405.java**参照

while文の処理

```
do{
    処理
}while(a > 5) ;
```

繰り返しのための条件

無限ループ

- 無限ループとは、その名のとおり、「際限なく繰り返されるループ」
- 無限ループでも、**break（ブレイク）**があると、ループから出ることができる
- **Sample406.java**参照